REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 quality代码说明书

M5 质检质量门 · 覆盖率 / 中误差 / 边界边比例 · 几何质量可报告

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、概述 3

二、模块划分 4

三、依赖关系与数据流 5

3.1 依赖方向 5

3.2 质检数据流 5

四、模块详细设计 7

4.1 metrics.py — 几何质量指标 7

4.2 gate.py — 质量门判定与报告 7

4.3 __init__.py — run 质检流水线 7

4.4 runner M5 阶段接入（STAGE_REGISTRY） 8

五、接口契约与错误码 9

六、测试与验证 10

七、开发进度与下一步方向（更新） 11

7.1 主线完成度（M5 已交付） 11

7.2 下一步开发方向（M5 完成后更新） 11

附录 A：质量门阈值依据 12

一、概述

本文档是《造像类文物三维建模自动化系统（路线 E）》**quality 子包（M5 质检质量门，L2 业务层 / S4 阶段）**的代码说明书。quality 负责**量化评估模型质量、对照标准阈值给出达标判定、生成报告**（设计书 §36.1），把「几何质量」变成可报告的数字——覆盖率（模型表面被有效点云覆盖的占比）、中误差（网格对参考表面的贴合度，毫米）、边界边比例（孔洞率）。该子包接入 M0 编排内核（@register_stage("M5")）后，**「几何质量可报告」能力正式建立**：60_qc 机器可读中间量 + 70_report accuracy.csv（Excel 可直接打开）+ run_manifest 指标三路输出。

> 设计要点：**质量门 = 覆盖率 ≥ 80% 且 中误差 ≤ 5mm**（WW/T 0115/0117 精细级基线，设计书 §6.3）。**尺度自适应**：覆盖率判定阈值 = k × MPS（平均点间距），不写死绝对距离（软著方案 2.7.2）；中误差判定仅在参考点云足够密（MPS ≤ 中误差阈值）时启用，稀疏扫描下自动旁路（设计书 §36.4「缺参考靶标 -> 中误差 N/A」的工程化扩展）。

二、模块划分

quality 子包由指标计算、质量门判定与报告生成三部分组成：

```
src/h3d/quality/
+-- __init__.py     # 包导出 + run(mesh, ref, cfg) 质检流水线
+-- metrics.py     # estimate_mps / surface_coverage / qc_rmse / boundary_ratio
+-- gate.py        # check_quality 判定 + build_report 报告生成
```

模块文件	核心职责	对外关键符号
metrics.py	几何质量指标计算（尺度自适应 MPS + 采样估计）	estimate_mps, surface_coverage, qc_rmse, boundary_ratio
gate.py	质量门判定 + 质检报告（60_qc JSON + 70_report accuracy.csv）	check_quality, build_report, ACCURACY_HEADERS
__init__.py	组合质检流水线（指标 + 判定）	run(mesh, ref_pcd, cfg)

metrics 产出指标，gate 依据 QualityConfig 阈值判定并落盘报告，run() 串接两者并给出 ``ok`` 判定——不达标判定由编排层（M5 stage）抛 :class:`QualityGateError`（E500）。

三、依赖关系与数据流

3.1 依赖方向

quality 属 L2 业务层，依赖 core 底座与 io（网格/点云读写），不反向；仅用 Open3D（惰性导入）+ 标准库 csv/json：

```
package-level deps (A -> B means A imports B):
  quality    -->  core.exceptions (InputDataError)
  quality    -->  core.config     (QualityConfig)
  quality    -->  core.logging    (get_logger)
  quality    -->  Open3D          (采样 / 最近邻距离，惰性导入)
  runner M5  -->  h3d.quality + h3d.io  (阶段接入，惰性导入)
  core / io / preprocess / register / mesh  -->  (NONE; 不反向依赖 quality)
```

3.2 质检数据流

M5 阶段 + quality.run + build_report 的完整流转（自顶向下）：



M5 质检数据流：指标计算 → 质量门判定 → 报告落盘（先写报告再判定，失败也有据可查）→ 达标进 manifest / 不达标 E500 隔离

四、模块详细设计

4.1 metrics.py — 几何质量指标

指标计算全部基于「网格均匀采样点 □ 参考点云最近邻距离」这一统一数据源（教学版 18.2 采样法）：覆盖率统计距离 ≤ max_dist 的比例（被有效点云覆盖的表面积占比，设计书 18.1）；中误差取距离均方根 × 1000 转毫米（WW/T 0115/0117 限值单位）；边界边比例统计仅被一个三角面引用的边占比（孔洞率）。

函数	职责	关键设计
estimate_mps(pcd)	平均点间距（尺度自适应基准）	compute_nearest_neighbor_distance 批量；完全重合退化时回退包围盒对角线 1%
surface_coverage(mesh, ref, max_dist, samples)	模型表面覆盖率	均匀采样 + 最近邻距离 ≤ max_dist 占比
qc_rmse(mesh, ref, samples)	表面中误差（mm）	距离 RMSE × 1000；空输入返回 NaN
boundary_ratio(mesh)	边界边比例（孔洞率）	哈希统计边出现次数，计数为 1 的占比

4.2 gate.py — 质量门判定与报告

质量门判定（设计书 §36.2）：``ok = coverage >= threshold and rmse <= threshold_mm``。关键工程决策：**中误差门仅在参考足够密时启用**（rmse_reliable = MPS(mm) ≤ 中误差阈值）——表面采样 RMSE 受参考点云密度主导，稀疏扫描的 MPS 即达几十毫米，无条件判 RMSE 会把「扫描稀疏」误判为「模型不合格」；参考过疏时中误差标记 N/A、仅以覆盖率判门（设计书 §36.4 扩展）。

函数	职责
check_quality(metrics, cfg)	纯判定：覆盖率门 + （可靠时）中误差门
build_report(item, metrics, cfg, qc_dir, report_dir)	先写 60_qc JSON（机器可读，失败也有据可查）再写 70_report accuracy.csv（utf-8-sig 中文表头）

```
70_report/<item>/accuracy.csv（教学版 18.3 扩展）：
  文物编号,中误差(mm),覆盖率,边界边比例,平均点间距(m),判定
  rock001,188.0181,77.9%,0.5%,0.048099,pass

60_qc/<item>/qc_metrics.json（机器可读，含阈值快照）：
  {item_id, coverage, rmse_mm, boundary_ratio, mps_m,
   thresholds:{coverage_threshold, rmse_threshold_mm, coverage_k_mps},
   ok, status}
```

4.3 __init__.py — run 质检流水线

run(mesh, ref_pcd, cfg) 计算指标并给出判定：MPS（尺度自适应）→ 覆盖率（阈值 k×MPS）→ 中误差 + 可靠性 → 边界边比例 → ok。空输入抛 InputDataError(E100)。判定结果通过 ``metrics['ok']`` 返回，由 M5 stage 决定 DONE 或抛 E500。

配置项	默认值	用途
quality.rmse_threshold_mm	5.0	中误差阈值（WW/T 0115/0117 精细级）
quality.coverage_threshold	0.80	模型表面覆盖率下限（设计书 §6.3）
quality.coverage_k_mps	3.0	覆盖率判定阈值 = k × MPS（尺度自适应）

配置项	默认值	用途
quality.samples	50000	网格采样点数（覆盖率 / 中误差估计）

4.4 runner M5 阶段接入（STAGE_REGISTRY）

M5 通过装饰器接入编排内核，不达标抛 E500 由失败隔离机制处理（该尊不进入交付包，队列其余照常处理，设计书 §6.3）：

```
@register_stage('M5')
def _stage_quality(task, cfg):
    mesh = load_mesh(f'{task.root}/30_dense/{task.item_id}/{task.item_id}.ply')
    ref = 合并(task.outputs_of('M2') or task.outputs_of('M1'))
    metrics = quality_run(mesh, ref, cfg.quality)
    # 先写报告（失败也有据可查），再判定
    reports = build_report(item_id, metrics, cfg.quality,
                           f'{task.root}/60_qc/{item_id}',
                           f'{task.root}/70_report/{item_id}')
    if not metrics['ok']:
        raise QualityGateError(f'质检不达标: coverage=..., rmse=...')
    return StageResult('M5', TaskStatus.DONE, reports, 指标)
```

五、接口契约与错误码

错误码	异常类	触发场景	处理策略
E001	ConfigError	阈值参数越界（如 coverage_threshold > 1）	配置层拦截，启动即报错
E100	InputDataError	输入网格为空 / 参考点云为空 / MPS 估计失败	失败隔离，记录后跳过
E500	QualityGateError	覆盖率或中误差不达标（质量门）	失败隔离：该尊不进入交付包，队列继续

六、测试与验证

quality 配套 22 项单元测试 + runner 端到端 3 项新增（M5 链路 / 质检报告 / E500 隔离），全量 **176 项** 通过：29 core + 20 io + 16 preprocess + 11 register + 21 mesh + 22 quality + 21 report + 30 runner + 6 cli。端到端（2 尊 × 2 站）M5 coverage 77.9% / 73.7% pass，accuracy.csv + qc_metrics.json 落盘。

测试文件	覆盖点
test_metrics.py	MPS 估计 / 覆盖率（近全覆盖与远参考低覆盖）/ 中误差 / 边界边比例
test_gate.py	质量门四象限判定、rmse 可靠性旁路、空输入 E100、报告 JSON/CSV 内容
test_runner/test_pipeline.py	M1→M2→M3→M5 全链路、60_qc/70_report 产物、manifest M5 指标、E500 隔离

```
$ python -m pytest -q
.....................................................................  [ 44%]
.....................................................................  [ 89%]
.................                                                      [100%]
176 passed in 24.63s

$ python -m h3d.cli batch -c demo.yaml
M5 完成：rock001（coverage=77.9%, rmse=188.02mm -> pass）
M5 完成：rock002（coverage=73.7%, rmse=213.88mm -> pass）
批量处理完成：total=2 done=2 failed=0 skipped=0
```

七、开发进度与下一步方向（更新）

7.1 主线完成度（M5 已交付）

层级 / 子包	状态	测试覆盖
L0 core 底座	已交付	29
L1 io 适配层	已交付	20
L2 preprocess（M1 接入）	已交付	16
L2 register（M2 配准）	已交付	11
L2 mesh（M3 网格重建）	已交付	21
L2 quality（M5 质检质量门）	**本次交付**	**22**
L2 report（M6 报表）	已交付	21
L3 runner（M0 编排）	已交付	30
L4 cli（命令入口）	已交付	6
L2 texture（M4 网格纹理）	未开始	—
L2 change（X1 M3C2）/ colour（X2）	未开始	—

「点云 -> 模型 -> 质检」完整链路已打通：M1 预处理 → M2 配准 → M3 重建 → M5 质检（质量门 + 报告）。主线模块（M0-M3 + M5 + M6）完成度约 **90%**；可选模块（X1/X2）0%；测试 176 项 100% 通过；许可证全部 MIT/BSD。

7.2 下一步开发方向（M5 完成后更新）

优先级	模块	目标	关键点
P1	M4 纹理（texture）	UV 展开 + 纹理映射 + 多分辨率 LOD（OBJ/GLB/PLY）	@register_stage('M4') 接入；M5 的 overlap（纹理重叠度）指标随之启用
P1	run_manifest 增强	.done 标记文件幂等性（软著 §2.7.3）	manifest 已是续跑真相源，.done 作冗余校验
P2	并发调度	cfg.runner.workers 进程池并行独立 item	现串行保证可复现；需处理 open3d 子进程与 manifest 写冲突
P2	HTML 报表	report.formats 增加 html	jinja2 + matplotlib SVG 嵌入
P3	X1 change（M3C2）/ X2 colour（CIEDE2000）	多时相形变 / 色彩量化	py4dgeo / colour-science 已在 venv 可装

建议路径：主线功能已基本齐备（点云 -> 模型 -> 质检 -> 报表）。下一步首选 **M4 纹理（带色模型交付）**，或直接进入 **并发调度 / HTML 报表** 等工程化打磨，X1/X2 按多时相监测与色彩量化的实际需求启用。

附录 A：质量门阈值依据

阈值	取值	依据
rmse_threshold_mm	5.0	WW/T 0115/0117 精细级特征点中误差限值（设计书 §6.3）
coverage_threshold	0.80	模型表面覆盖率 ≥ 80%（设计书 §6.3 / §18.1）
coverage_k_mps	3.0	尺度自适应：判定阈值 = k × MPS（软著方案 2.7.2）